



Energía
Secretaría de Energía



DACG Sistemas de Almacenamiento de Energía Eléctrica (SAEE)

Marzo 2026



2026
año de
Margarita
Maza



1 Integración de los SAEE al SEN

2 Modalidades

- a.SAEE-Central Electrica
- b.SAEE-Generación Exenta
- c.SAEE-Centro de Carga
- d.SAEE-Autoconsumo
- e.SAEE-CC
- f.SAEE-RNT/RGD
- g.SAEE No Asociado

3 Transitorios



INTEGRACIÓN DE LOS SAE E AL SEN



Energía
Secretaría de Energía



Los SAE E pueden emplear tecnologías, tales como: almacenamiento electroquímico (baterías), almacenamiento mecánico, almacenamiento por rebombeo hidráulico, almacenamiento por volantes de inercia, almacenamiento gravitacional, almacenamiento térmico, almacenamiento por aire comprimido, almacenamiento químico (hidrógeno, amoníaco verde) y periféricos asociados.



Los SAE E pueden integrarse como infraestructura complementaria en las actividades del sector eléctrico. Su integración no implica, por sí misma, la realización de la actividad regulada de almacenamiento.



La mitigación de los efectos de la Variabilidad de la fuente primaria de energía de una Central Eléctrica debe atenderse de manera prioritaria mediante los recursos sistémicos, los Servicios Conexos y demás mecanismos de operación del SEN.



Cuando los recursos sistémicos disponibles son insuficientes para mitigar los efectos de la Variabilidad de la fuente primaria:

- a) Mediante la integración de un SAE E como parte de sus instalaciones y equipos.
- b) Mediante la agrupación con una o más Centrales Eléctricas para la integración de un SAE E.
- c) Mediante la contratación de respaldo.
- d) Mediante la adquisición de coberturas de Servicios Conexos.

Tecnologías que pueden Implementar

Integración como Infraestructura complementaria

Mitigación de los efectos de la Variabilidad

Recursos sistémicos insuficientes



ESTUDIOS DE INTERCONEXIÓN Y CONEXIÓN



Energía
Secretaría de Energía



Análisis de Variabilidad

Análisis realizado en los Estudios de Interconexión cuyo fin es determinar si los efectos derivados de la Variabilidad de la fuente primaria de energía de una Central Eléctrica pueden ser atendidos mediante recursos sistémicos del SEN, o bien, de manera excepcional, mediante requerimientos funcionales u operativos aplicables a un SAEE considerando la Confiabilidad y Seguridad del SEN;



Análisis de Confiabilidad

Análisis realizado en los Estudios de Interconexión cuyo fin es determinar si los efectos derivados de la Variabilidad de la fuente primaria de energía de una Central Eléctrica pueden ser atendidos mediante recursos sistémicos del SEN, o bien, de manera excepcional, mediante requerimientos funcionales u operativos aplicables a un SAEE considerando la Confiabilidad y Seguridad del SEN;

ANÁLISIS DE VARIABILIDAD

- El Análisis de Variabilidad debe realizarse considerando las condiciones operativas del sistema eléctrico en la zona en la que se solicite la Interconexión de la Central Eléctrica, incluyendo la disponibilidad de recursos de generación flexible, la capacidad del sistema eléctrico para mitigar los efectos de la Variabilidad, así como la existencia de otros SAEE u otros recursos que contribuyan a la Continuidad y Confiabilidad del SEN en dicha zona. El CENACE debe publicar y someter a revisión periódica la metodología del Análisis de Variabilidad, la cual debe ser aprobada por la CNE.

RESULTADO DEL ANÁLISIS

- El resultado del Análisis de Variabilidad puede determinar que no se requiere la integración de un SAEE por parte de la Central Eléctrica, cuando las condiciones del SEN en la zona donde se solicite la Interconexión sean suficientes para mitigar los efectos de la Variabilidad de la fuente primaria de energía de dicha Central.

TECNOLOGÍA FORMADORA DE RED “GRID FORMING”



Estudio de Impacto. Análisis de Estabilidad Transitoria;

i.Implementación de la tecnología Formadora de Red (Grid Forming);

En caso de que el permiso de generación de energía eléctrica bajo la figura de Autoconsumo ampare a una Central Eléctrica con fuente primaria de energía variable y con capacidad mayor a 20 MW, debe realizarse un Análisis de Variabilidad para determinar la Capacidad de Almacenamiento mínima requerida. Asimismo, se debe solicitar la implementación de la tecnología Formadora de Red (Grid Forming).

Función	Descripción
Formación de Red (Grid forming)	El SAEE proporciona características de Máquina Síncrona Virtual de forma automática, creando y regulando, tensión y frecuencia de la red, proporcionando desde 0 hasta 20 segundos de inercia y soportando al menos 3 p.u. de corriente máxima transitoria, en el rango mínimo del SOC desde 5% hasta el 95%). Cuenta con capacidad de Operación en Isla, de acuerdo con lo indicado en el Manual de Servicios Conexos No Incluidos en el Mercado Eléctrico Mayorista.

MODALIDADES



01

SAEE-RNT/RGD

- Son propiedad exclusiva de la Transportista o la Distribuidora
- Los nodos donde se instalan se definen conforme a la Planeación Vinculante
- Operados por el CENACE

02

SAEE no Asociado

- No forman parte de la RNT y las RGD
- Requieren permiso de almacenamiento
- Pueden proveer servicio de respaldo
- Pueden ser contratados por el CENACE como parte de la Planeación Vinculante

03

SAEE-GE

- Conforme a las Disposiciones de Generación Exenta
- Pueden cargarse de la Red mediante el Suministro
- La Potencia del SAEE debe ser < 0.7 MW
- Cuando la Potencia del SAE sea mayor a 0.7 MW, será tratado como SAE no Asociado

MODALIDADES Sistemas de Almacenamiento de Energía Eléctrica (SAEE)

04

SAEE-Autoconsumo

- Aislado o interconectado (con o sin venta de excedentes)
- La Potencia del SAEE $<$ a la demanda del Centro de Consumo
- No requiere permiso de almacenamiento

05

SAEE-CC

- No requiere permiso de almacenamiento
- La Potencia SAEE $<$ a la demanda del CC, no debe exceder la carga contratada
- Puede ser con o sin inyección a la Red

06

SAEE-CE

- No requiere permiso de almacenamiento
- Requiere de un Análisis de Variabilidad
- Central Eléctrica (CE) asíncronas y síncronas
- Cap. del SAEE $<$ Cap. Instalada Neta de la CE

MODALIDAD SAEE-CE



Energía
Secretaría de Energía

Generalidades

- Los SAEE se pueden asociar a Centrales Eléctricas síncronas o asíncronas existentes o nuevas
- No requieren de permiso de almacenamiento de energía
- La Central Eléctrica y el SAEE son considerados un solo recurso
- Se permite la carga de los SAEE desde la RNT
- Las Centrales eléctricas al amparo de la LSPEE y LIE deben migrar su permiso de generación

Interconexión al Sistema Eléctrico Nacional

- En Centrales Eléctricas síncronas o asíncronas existentes se requiere de un Estudio de Impacto al ser considerada una Modificación Técnica.
- En Centrales Eléctricas síncronas o asíncronas se requiere de Estudios de Indicativo, de Impacto y de Instalaciones, conforme al MIC.
- En Centrales Eléctricas asíncronas se requiere del Análisis de Variabilidad.
- En los casos en que el SAEE se cargue desde la red, se requiere de un Estudio de Conexión.

Participación en el Mercado Eléctrico

- La energía eléctrica, Potencia y los Servicios Conexos que se comercialicen debe realizarse por conducto del Participante del Mercado que represente a la Central Eléctrica.
- Los SAEE-CE pueden operar a disposición del CENACE o por el propio Participante del Mercado.
- Los Costos de Oportunidad aplicables a los SAEE-CE integrados como Capacidad de Almacenamiento adicional deben determinarse conforme a lo previsto en el Manual de Costos de Oportunidad considerando su naturaleza como Recursos de Energía Limitada
- Participación en el Mercado de Energía de Corto Plazo, pueden presentar ofertas cuando el SAEE se cargue de la RNT o la RGD.



MODALIDAD SAEE-GE



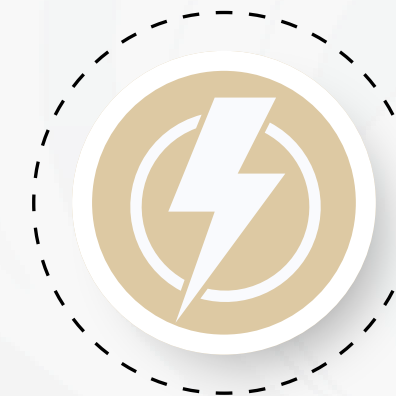
Energía
Secretaría de Energía



a) Los SAEE-GE deben sujetarse a lo establecido en las disposiciones en materia de Generación Exenta, principalmente para respaldo de la Red Particular; por lo tanto, los SAEE-GE únicamente pueden inyectar energía eléctrica al SEN en las condiciones que se indican en dichas disposiciones.



b) Los SAEE-GE pueden cargarse mediante el servicio de Suministro Eléctrico para la satisfacción de faltantes de la Generadora Exenta, declarando la capacidad del SAEE-GE en el contrato correspondiente.



c) Los SAEE-GE con Potencia SAEE menor a 0.7 MW, no requieren de un permiso de almacenamiento de energía eléctrica.



MODALIDAD SAEE-CC

Generalidades

- No requieren de permiso de almacenamiento de energía
- La utilización y operación del SAEE es decisión del Centro de Carga (CC)
- La carga de los SAEE es desde la RNT
- El SAEE debe compartir el Punto de Conexión con el CC

Interconexión al Sistema Eléctrico Nacional

- Los SAEE-CC requieren de Estudios de Conexión, conforme al MIC
- Cuando el SAEE participe en el Mercado Eléctrico, requiere de Estudios de Interconexión, conforme al MIC

Participación en el Mercado Eléctrico

- Adquieren el suministro eléctrico a través de una Suministradora o como Usuario Calificado Participante del Mercado, no se debe exceder de la demanda contratada o demanda máxima.
- Los SAEE que reciban el suministro calificado pueden participar en el mercado con la energía remanente y deben ser tratadas como SAEE no Asociado

SAEE-CC sin inyección de energía a la Red

- El SAEE no debe inyectar energía eléctrica a la Red en el Punto de Conexión
- La Potencia SAEE < a la demanda del CC, no debe exceder la carga contratada
- El Estudio de Conexión debe considerar el impacto en las redes derivado del uso de rectificadores de potencia

SAEE-CC con inyección de energía a la Red

- Se requiere de un Estudio de Interconexión en el Punto de Conexión. La inyección no debe exceder la Capacidad de Almacenamiento del propio sistema
- La Potencia SAEE < a la demanda del CC, no debe exceder la carga contratada
- El Estudio de Conexión debe considerar el impacto en las redes derivado del uso de rectificadores de potencia



Energía
Secretaría de Energía



MODALIDAD SAEE-AUTOCONSUMO



Energía
Secretaría de Energía

Generalidades

- No requieren de permiso de almacenamiento de energía.
- La Potencia del SAEE < a la demanda del Centro de Consumo.
- El SAEE puede interconectarse o no a la Red Particular.
- Actualización en el Registro de Autoconsumo, cuando la integración del SAEE implique un cambio en la demanda de las Usuarías de Autoconsumo.

Interconexión al Sistema Eléctrico Nacional

- En Centrales Eléctricas que presenten Variabilidad en su fuente primaria de energía, deben cumplir con el criterio de respaldo propio al que se refiere el artículo 59 del RLSE (Análisis de Variabilidad y de Confiabilidad).
- Estudios de Interconexión y Conexión conforme a las Disposiciones de Autoconsumo.
- En Centrales Eléctricas de Autoconsumo existentes la integración de SAEE es una Modificación Técnica.

Participación en el Mercado Eléctrico

- Conforme a las Disposiciones de Autoconsumo.

SAEE-Autoconsumo aislado

- La utilización del SAEE es responsabilidad de la Central Eléctrica y debe destinarse al cumplimiento de los fines propios del Autoconsumo en apego a las disposiciones aplicables.

SAEE- Autoconsumo interconectado con venta de excedentes

- Centrales Eléctricas sin Variabilidad pueden inyectar energía eléctrica a la RNT y las RGD conforme a las DACG de Autoconsumo
- Centrales Eléctricas con Variabilidad en su fuente primaria de energía, deben cumplir con el criterio de respaldo propio.

SAEE- Autoconsumo interconectado sin venta de excedentes

- El SAEE puede cargarse desde la Red en el Punto de Interconexión
- El Centro de Consumo es de mayor capacidad que la Central Eléctrica.
- La Potencia del SAEE < a la Capacidad de la CE.

MODALIDAD SAEE-RNT/RGD



Energía
Secretaría de Energía

Generalidades

- Estos SAEE son propiedad exclusiva de la Transportista o la Distribuidora
- El CENACE opera los SAEE procurando contribuir a la Confiabilidad y maximizar el excedente económico total del SEN.
- Recuperación por Tarifas Reguladas
- Los SAEE en la RNT y las RGD forman parte de la Planeación Vinculante. El CENACE, la Transportista y la Distribuidora proponen a la SENER los nodos favorables para integrarlos.

Participación en el Mercado Eléctrico

- No existe un cobro por la carga desde la Red
- No se pagan la energía y Productos
- Sólo pueden celebrarlos Contratos de Cobertura Eléctrica previstos en el RLSE para la prestación del Servicio Público de Transmisión y Distribución de energía eléctrica



MODALIDAD SAEE NO ASOCIADO



Energía
Secretaría de Energía

Generalidades

- Estos SAEE no forman parte de la infraestructura para el Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica.
- Requieren permiso de almacenamiento, debe indicarse los servicios que puede proveer.
- Pueden proveer el servicio de respaldo.

Interconexión al Sistema Eléctrico Nacional

- Requieren Estudios de Interconexión y Conexión, conforme al MIC. Cuando estos SAEE proporcionan el servicio de respaldo, debe tener un Punto de Conexión o Punto de Interconexión propio e independiente de la Central Eléctrica a la que le provea el servicio.
- Estos SAEE deben cumplir con las especificaciones técnicas determinadas por el CENACE mediante el Análisis de Variabilidad y Análisis de Confiabilidad.
- El CENACE puede indicar el Punto de Interconexión.

Servicio de Respaldo

- La contraprestación se establece de mutuo acuerdo entre las partes, mediante un Contrato Bilateral.

Participación en el Mercado Eléctrico

- Participan bajo la modalidad de Almacenadora o a través de un Participante del Mercado en la modalidad de Generadora o Suministradora.
- Participan en el Mercado para el Balance de Potencia.
- Despacho definido por el CENACE.
- Estos SAEE pueden comercializar energía eléctrica, Potencia y Servicios Conexos siempre que instalen Capacidad de Almacenamiento adicional a la comprometida para cubrir las obligaciones de cobertura.
- Estos SAEE requieren de un Punto de Interconexión independiente en donde ofrecen la cobertura.



SAEE AGRUPADOS

Generalidades

- Se entiende por agrupación a la integración de SAEE cuya propiedad y beneficios son compartidos por aquellos que, de manera conjunta, llevan a cabo la inversión e instalación de dicho sistema.
- Pueden participar como SAE CE, SAE CC o SAE no asociado.
- Únicamente pueden asociarse entre sí personas que compartan el mismo carácter (Generadora, Generadora Exenta, Usuaria Final o persona solicitante).
- Cuando, atendiendo a las condiciones particulares del sistema eléctrico en la zona donde se solicite la Interconexión, los Estudios del CENACE determinen que los recursos sistémicos disponibles son insuficientes para mitigar los efectos de la Variabilidad de la fuente primaria de energía de una Central Eléctrica específica, pueden optar por SAEE-Agrupados.

Interconexión al Sistema Eléctrico Nacional

- Cuando dos o más personas solicitantes estén interesadas en integrar un SAEE de forma agrupada pueden solicitar al CENACE que realice los Estudios de Interconexión o los Estudios de Conexión simultáneamente y determine las Características Específicas de la Infraestructura Requerida.
- La agrupación de interesados en integrar SAEE puede ser en la misma subestación eléctrica, nodo o área eléctrica que el CENACE determine técnicamente.

Participación en el Mercado Eléctrico

- Debe registrarse mediante la figura que corresponda, de conformidad con lo establecido en las Disposiciones, lo anterior en función del tipo de figura que se haya asociado para su instalación y declararse como un único recurso.
- Los SAEE agrupados, pueden ofrecer al MEM sus capacidades de forma voluntaria, apegados a la capacidad registrada ante el CENACE y de acuerdo con el Perfil de Potencia horario.



Energía
Secretaría de Energía



TRANSITORIOS



TERCERO

En tanto se actualizan las Reglas del Mercado para incluir las características y criterios aplicables a los Sistemas de Almacenamiento de Energía Eléctrica, en lo no previsto en las disposiciones que se emiten a través del presente Acuerdo, el trato que se les debe dar es de Centros de Carga para los casos en los que el Sistema de Almacenamiento de Energía Eléctrica retire energía del Sistema Eléctrico Nacional y el de Centrales Eléctricas para los casos en los que se inyecte energía al Sistema Eléctrico Nacional, en lo que resulte aplicable.

CUARTO

En tanto no se modifique el Manual para la Interconexión de Centrales Eléctricas y Conexión de Centros de Carga para incluir las características y criterios aplicables a los Sistemas de Almacenamiento de Energía Eléctrica, las Solicitudes de Interconexión y las Solicitudes de Conexión de los Sistemas de Almacenamiento de Energía Eléctrica asociados a Centrales Eléctricas y los no asociados se deben considerar como presentadas respecto de una Central Eléctrica, teniendo en cuenta la Capacidad Neta del Punto de Interconexión, por su parte, las de los Sistemas de Almacenamiento de Energía Eléctrica asociados a esquemas de Autoconsumo se deben considerar como presentadas en relación con una Central Eléctrica observando la Capacidad Neta en el Punto de Interconexión indicada por la persona permitida de conformidad con la Disposiciones Administrativas de Carácter General para regular la figura de Autoconsumo de Energía Eléctrica publicadas el 12 de diciembre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación, en tanto que, las de los Sistemas de Almacenamiento de Energía Eléctrica asociados a Centros de Carga se deben considerar como presentadas respecto de un Centro de Carga, considerando para tales efectos, la Carga Contratada o la demanda contratada; sin que en ningún caso anterior el Sistema de Almacenamiento de Energía Eléctrica adicione demanda o capacidad en el Punto de Interconexión o en el Punto de Conexión.



PUNTOS DE VALIDACIÓN CON EL SUBSECRETARIO



Energía
Secretaría de Energía

1

Designar a la Dirección General de Transición Energética (DGTE) para contar con las carpistas de las sesiones del Comité Técnico de la CNE para apoyar mejor en la revisión de los temas relativos a la regulación.

2

En marzo de 2026 nos reunimos con el Secretario Técnico de la CNE, Pedro Lara Lastra y nos solicitó que el Subsecretario le envíe un correo al Dr. Juan Carlos Solís para que nos designe para recibir la carpeta.





Gracias



2026
año de
Margarita
Maza